

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

Instalação e configuração inicial do Git

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B2S16A1

Exposição



Objetivos da Aula

- Configurar o Git, conhecer e instalar o GitHub.



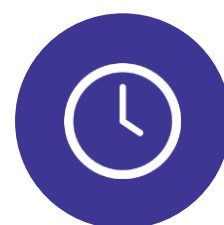
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos.



A importância do Git e do Github



© Getty Images

Exposição

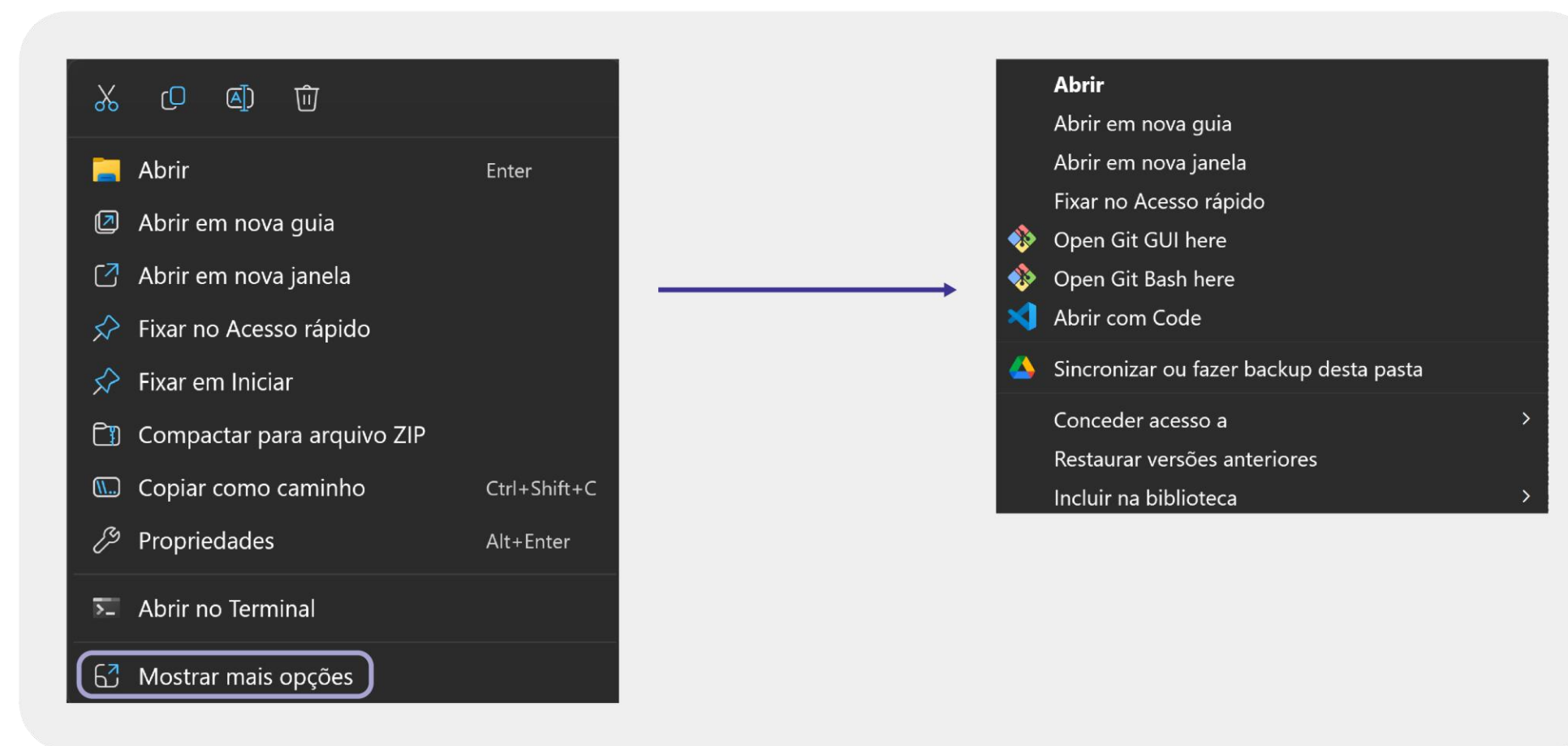


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PAULISTA. [DADOS]CIU8SI6 - A importância do Git e Github. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p7tVblrPGdc>. Acesso em: 24 de abr. 2024.

Configuração do Git

Vamos verificar se a instalação do Git foi realizada corretamente. Neste exemplo, foi criada uma pasta chamada "Python" na área de trabalho. Essa pasta será usada para apresentar todos os exemplos deste curso, mas você pode escolher a sua preferência.

Ao clicar com o botão direito na pasta, você verá um menu semelhante a este:



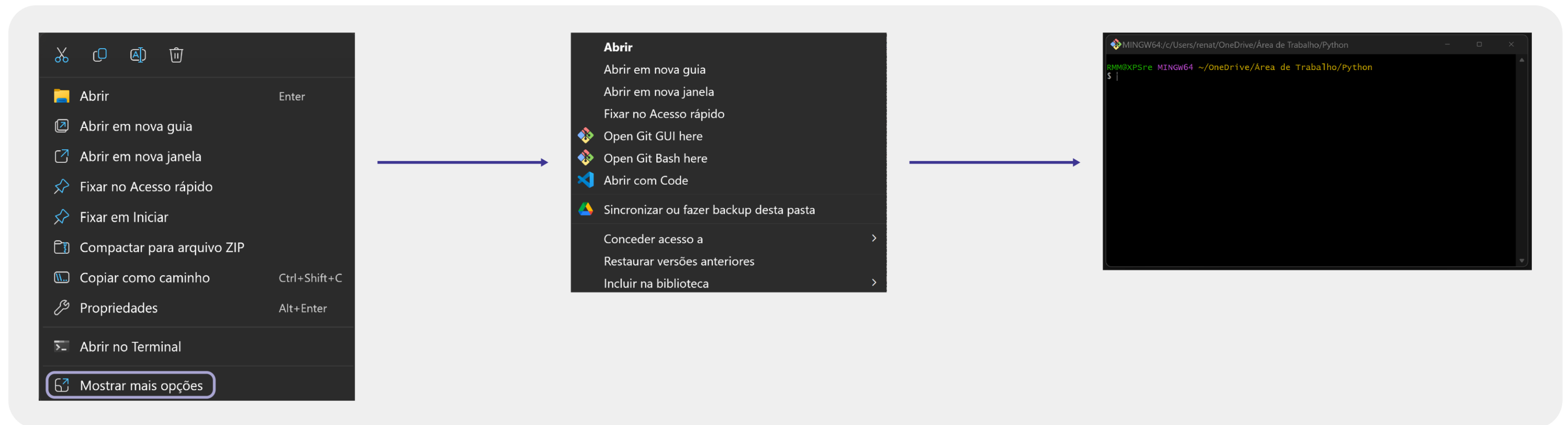
Elaborado especialmente para o curso com Microsoft Windows.

Exposição

Configuração do Git

Se a opção “Open Git Bash here” for apresentada, certamente seu Git foi instalado.

Agora, clique nessa mesma opção e vamos seguir.



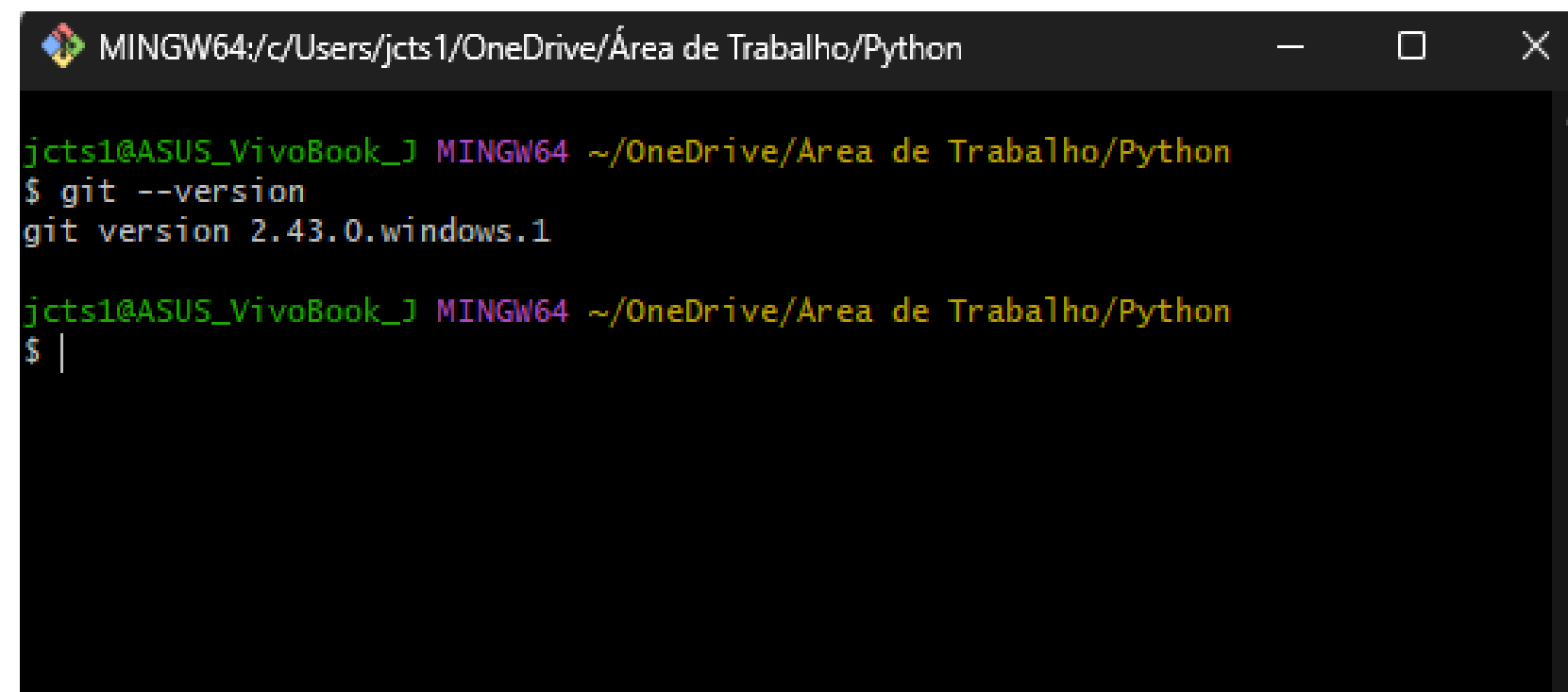
Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.

Configuração do Git

Um terminal em preto é, então, aberto. Apesar de assustador, esse terminal vai permitir fazer muitas configurações e algumas atividades.

Vamos começar pela verificação da versão do Git?

Digite: "git --version"



```
MINGW64:/c:/Users/jcts1/OneDrive/Área de Trabalho/Python
jcts1@ASUS_VivoBook_J MINGW64 ~/OneDrive/Área de Trabalho/Python
$ git --version
git version 2.43.0.windows.1
jcts1@ASUS_VivoBook_J MINGW64 ~/OneDrive/Área de Trabalho/Python
$ |
```

Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.

Configuração do Git

Ao instalar o Git, uma das primeiras tarefas é:

- **definir seu nome de usuário e endereço de e-mail.**

```
$ git config --global user.name "Fulano de Tal"
```

```
$ git config --global user.email fulanodetal@exemplo.br
```



Tome nota

Isso é essencial, pois cada **commit** utilizará essas informações e elas serão, permanentemente, associadas aos **commits** que você criar.

Configuração do Git

É importante ressaltar que, se você optar por:

- **utilizar a opção "--global"**, precisará realizar esse processo apenas uma vez. Isso ocorre porque o Git utilizará essas informações para todas as operações realizadas no sistema;
- **substituir essas informações por um nome diferente para um projeto específico**, basta executar o comando sem a opção "--global" dentro desse projeto em particular.



Tome nota

Muitas ferramentas gráficas de interface (GUI) oferecerão assistência a esse processo quando forem utilizadas pela primeira vez.

Criando conta no GitHub

Com a configuração adequada do Git, vamos, agora, direcionar nossa atenção para a criação de uma conta no GitHub.

Como mencionado anteriormente, o **GitHub** é uma plataforma na qual você poderá :

- ✓ hospedar seus códigos utilizando o Git;
- ✓ acessar códigos de milhares de programadores ao redor do mundo.

Criando conta no GitHub

Para criar uma conta:

1. acesse <https://github.com/>;
2. clique em "sign up", localizado na parte superior da tela;
3. forneça suas informações de usuário e senha;
4. após clicar em "create account", sua conta estará pronta para uso.



Username *

curso-git-github ✓

Email address *

cursogitgithub@gmail.com ✓

Password *

..... ✓

Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
[Learn more.](#)

Reprodução: GitHub.

Criando conta no GitHub



Reprodução: GitHub.

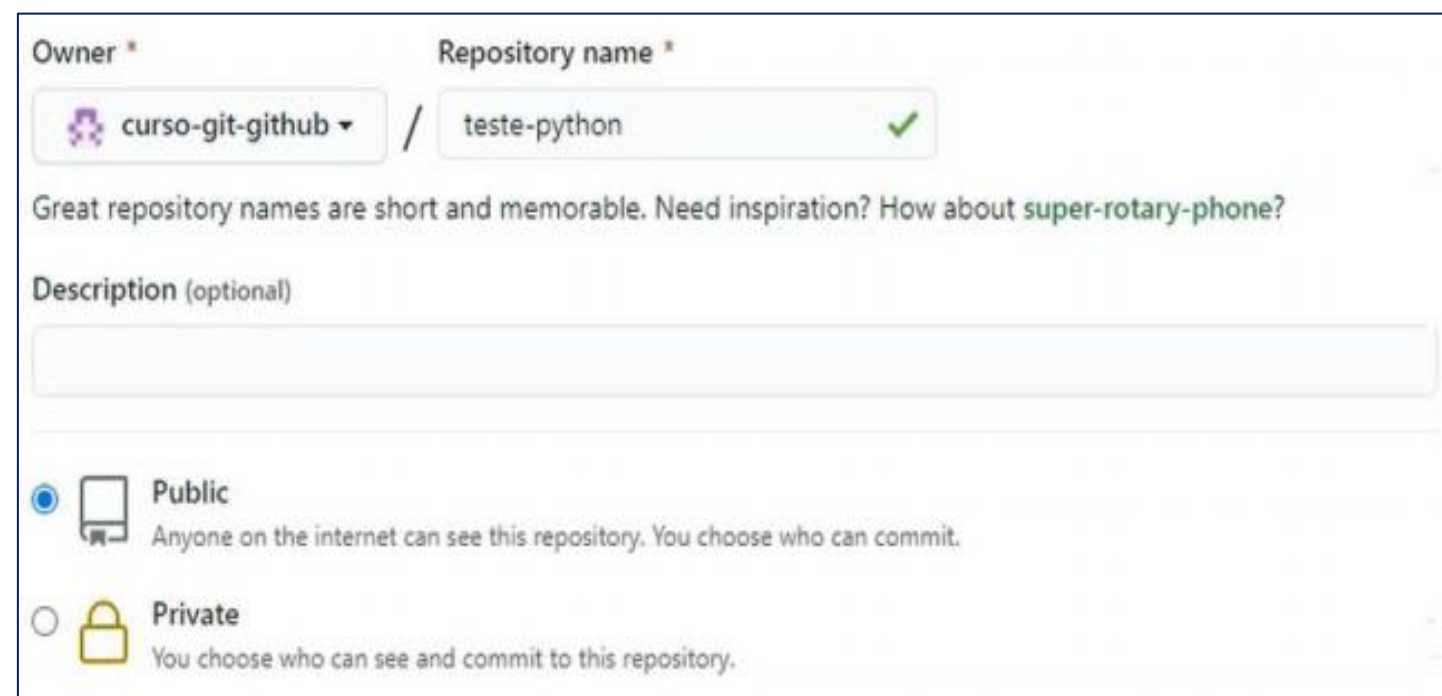
Agora, que sua conta foi criada:

1. clique no ícone no canto superior direito;
2. selecione "Your profile": este é o seu perfil no GitHub, que você poderá editar posteriormente;
3. clique na opção "Your repositories" e, depois, em "new".

Exposição

Resumo sobre criação de repositórios

Agora, vamos criar um repositório. Nesta imagem, mostramos um repositório que foi criado como exemplo e será utilizado ao longo deste curso.



The screenshot shows the GitHub repository creation interface. At the top, there are two input fields: 'Owner' with a dropdown menu showing 'curso-git-github' and 'Repository name' with the text 'teste-python' and a green checkmark. Below these fields is a hint: 'Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [super-rotary-phone?](#)'. Underneath is a 'Description (optional)' text area. At the bottom, there are two radio button options: 'Public' (selected) with a description 'Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.' and 'Private' with a description 'You choose who can see and commit to this repository.'

Reprodução: GitHub.

Lembrando que **repositório**:

- ✓ é o local no qual armazenamos nosso código no GitHub;
- ✓ pode conter diversos arquivos de várias extensões, como códigos em Python, documentos do Word, imagens e arquivos binários, entre outros;
- ✓ pode receber as contribuições de diversas pessoas, trabalhando juntas em um mesmo projeto.

Resumo de repositórios

Você tem a opção de configurar seu repositório como:

- ✓ público (aberto para visualização por qualquer pessoa); ou
- ✓ privado (apenas você ou membros autorizados podem visualizar).

Além disso, existem as opções para adicionar:

- ✓ um README; e
- ✓ um arquivo .gitignore.



Tome nota

Por enquanto, deixe essas opções desmarcadas. Abordaremos, detalhadamente, esses aspectos ao longo deste curso. Com essas considerações feitas, seu repositório está pronto!

Vinculando a pasta ao GitHub

1. Após clicar em “criar repositório”, você será redirecionado para uma tela contendo informações sobre como adicionar arquivos ao seu repositório;
2. Lembra que criamos uma pasta chamada “Python” na área de trabalho? A ideia é que todo o conteúdo presente nessa pasta seja enviado para o GitHub, tornando-a um repositório versionado;
3. Para informar ao Git que nossa pasta “Python” é um repositório, digite o seguinte comando no terminal: “\$ git init”
4. Copie o código indicado pela seta (essa linha de código está disponível na página do GitHub):

```
...or push an existing repository from the command line  
git remote add origin https://github.com/curso-git-github/teste-python.git
```

Reprodução: GitHub.

Vinculando a pasta ao GitHub

Agora, observe o seu terminal. Você está vendo algo semelhante à imagem abaixo?

```
Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Curso Git e GitHub/Desktop/Projeto Python/.git/

Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)
$ git remote add origin https://github.com/curso-git-github/teste-python.git
```

Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.



Tome nota

Com este segundo comando, estamos indicando que a pasta “Python” em seu computador está associada ao repositório “teste-python” no GitHub.

Procedimentos para conhecer e testar todas as configurações atuais do Git

Se desejar testar suas configurações, é possível utilizar o comando "git config --list" para exibir uma lista de todas as configurações que o Git identificar no momento:

Exemplo de resultado:

```
$ git config --list  
user.name=Fulano de Tal  
user.email=fulanodetal@exemplo.br  
color.status=auto  
color.branch=auto  
color.interactive=auto  
color.diff=auto  
...
```



Vamos
fazer um
quiz

**Qual comando é utilizado para
saber as configurações atuais?**

git config --list

git --liste_tudo

git configurations list

git list



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando é utilizado para saber as configurações atuais?



git config --list

git --liste_tudo



git configurations list

git list



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O comando utilizado para saber as configurações atuais no Git é "git config --list". Esse comando lista todas as configurações atuais do Git no seu sistema.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual comando retorna a versão
atual do Git?**

git versao

git version

git online-version

git --version



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando retorna a versão atual do Git?



git versao

git version



git online-version

git --version



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O comando que retorna a versão atual do Git é o "git --version".



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando transforma uma pasta em um repositório capaz de ser versionado?

git init

git repository

git version

git git



Vamos
fazer um
quiz

Qual comando transforma uma pasta em um repositório capaz de ser versionado?



git init

git repository



git version

git git



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O comando que transforma uma pasta em um repositório capaz de ser versionado é o "git init".



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre as ferramentas de desenvolvimento de software Git e GitHub e procedimentos para sua instalação.
- 2** Compreensão sobre comandos e configurações iniciais após a instalação e criação de conta de usuário do Git e do GitHub.
- 3** Desenvolvimento de exercício prático para aplicação de comandos no Git.



Saiba mais

Clique sobre os links indicados abaixo para aprofundar seus conhecimentos sobre a instalação e a configuração inicial do Git.

Documentação oficial para instalação:

GIT. *1.5 getting started* – Installing Git. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>. Acesso em: 8 mar. 2024.

Documentação oficial para a configuração inicial:

GIT. *1.6 começando* – Configuração Inicial do Git. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2/Come%C3%A7ando-Configura%C3%A7%C3%A3o-Inicial-do-Git>. Acesso em: 8 mar. 2024.

Referências da aula

GIT. *Book*. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 8 mar. 2024.

GITHUB. *Let's build from here*. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

REGINO, A. *Git e GitHub: seu código versionado: aprenda de uma vez por todas e sem enrolação* (programação para iniciantes). Escola de Devs, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**